

Két iskola

Egy út mentén N település van. Az iskolákat összevonják úgy, hogy mindössze két iskola maradjon. Ismerjük a települések helyét és az ott lakó diákok számát. Egy településről a diákok utazási költsége a megtett út hossza szorozva a diákok számával.

Készíts programot, amely megadja, hogy hol legyen a két iskola, hogy az utazás összköltsége a lehető legkisebb legyen!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a települések száma van ($2 \leq N \leq 2000$). A következő N sorban egy-egy iskola távolsága az előzőtől ($1 \leq A_i \leq 100$, az első mindig 0), valamint az ott levő diákok száma ($1 \leq B_i \leq 1000$) van.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a minimális utazási költséget kell írni! A második sorba két iskola sorszámát kell írni az első és harmadik pozícióba, közéjük pedig a legutolsó hely indexét, ahonnan még az első iskolába fognak járni!

Példa

Bemenet

```
5
0 1
3 1
10 10
5 10
1 10
```

Kimenet

```
33
3 3 4
```

Megjegyzés: a második sorban 3 3 5 is szerepelhet, ugyanakkora lenne az utazási költség.

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB